

实验六：跨平台综合项目实战报告

项目名称: 智学通 - 在线学习辅助平台

负责技术栈: Flutter (Dart)

团队角色: Flutter 开发工程师

项目定位: 面向高校师生的多端在线学习辅助工具，提供社区交流、消息通知、AI 批改等核心功能

核心约束: 采用 Flutter 实现 Android/iOS/Web 多端覆盖，使用 Provider 进行状态管理，WebSocket 实现实时通信

目录

- 项目背景与目标
- 现状分析
- 功能设计
- 技术架构
- 创新亮点
- 团队与分工
- 实施计划
- 风险与对策

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

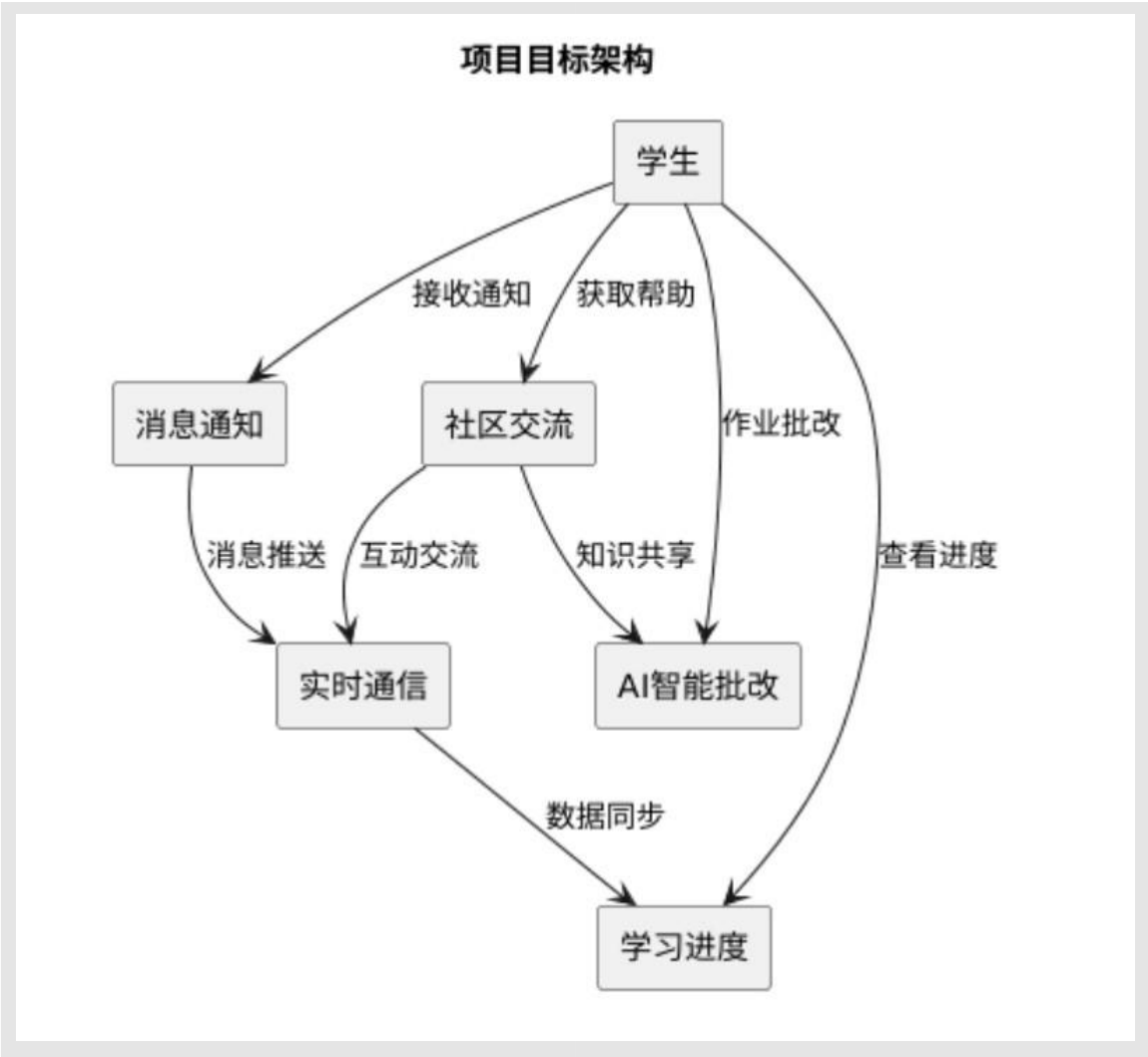
随着在线教育的快速发展，高校学生对学习辅助工具的需求日益增长。当前在线学习平台普遍存在以下问题：学习资源分散、学习社区氛围不足、作业批改反馈周期长、师生沟通效率低等。

本项目“智学通”旨在构建一款集成化、智能化的在线学习辅助平台，通过 Flutter 实现跨平台覆盖，为学生提供社区交流、实时消息、AI 智能批改等核心功能，提升学习效率和学习体验。

1.2 现有痛点

痛点	现状	影响
社区功能缺失	学习平台缺少交流空间	学生难以形成学习社区，互相帮助
消息通知不及时	作业、答疑等信息分散	学生错过重要通知
作业批改周期长	教师人工批改工作量大	学生反馈滞后
富媒体支持不足	仅支持文本和图片	学习内容形式单一
实时通信困难	缺乏即时通讯能力	师生互动效率低

1.3 项目目标



图注：学生通过社区交流获取帮助，AI 批改提升作业反馈效率，实时通信增强师生互动。

1.4 核心价值

- **学生**: 随时随地获取学习帮助，快速获得作业反馈
- **教师**: 减轻批改负担，专注教学质量
- **平台**: 构建活跃的学习社区，提升用户粘性

2. 现状分析

2.1 现有学习平台分析

平台	存在问题	导致结果
Moodle	分散资源	低互动
雨课堂	功能单一	缺社区
超星	界面复杂	难上手

总结：三大平台各自独立形成信息孤岛，导致用户体验割裂。智学通旨在整合以上问题，提供一站式学习解决方案。

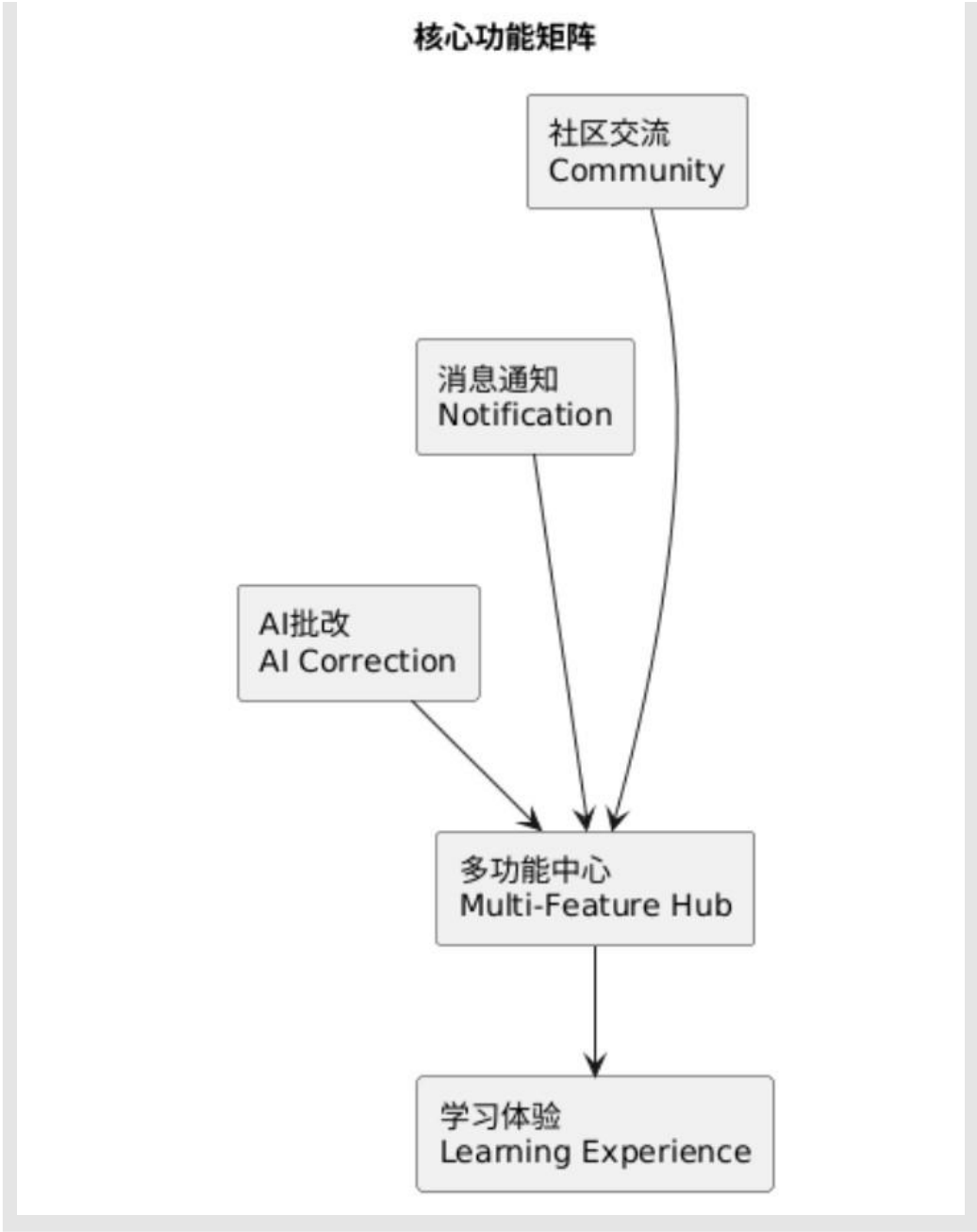
2.2 系统能力对比

功能	现有平台	智学通
----	------	-----

社区交流	[无]或功能弱	[有]完整社区空间
消息通知	[有]但分散	[有]统一消息中心
AI 批改	[无]	[有]智能作业批改
富媒体支持	[弱]	[强]多格式支持
实时通信	[无]	[有]WebSocket 通信
多端覆盖	[单一]	[全]Flutter 跨平台

3. 功能设计

3.1 核心功能矩阵



图注：社区交流、消息通知、AI 批改三大核心功能协同，提升学习体验。

3.2 重点功能详解

3.2.1 社区交流空间

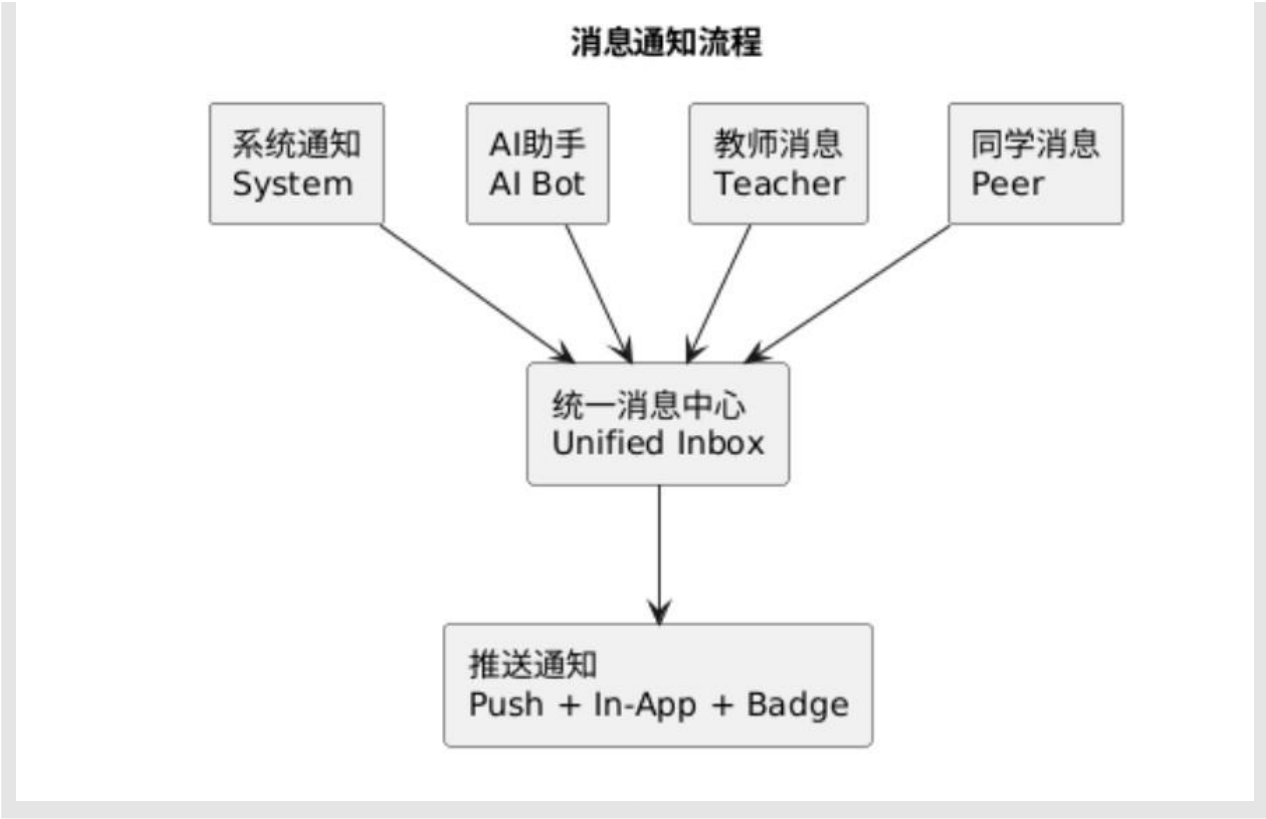
社区交流流程包含以下核心步骤：发帖内容 → 上传媒体/富文本编辑 → 标签分类 → 社区动态 → 互动操作（点赞/评论/分享）。

图注：社区帖子支持富文本、图片、视频上传和课程标签，实现学习经验分享。

功能要点:

- 发帖支持富文本编辑，支持 Markdown 语法支持图片、视频、音频等
- 多媒体上传帖子按课程标签分类，便于精准检索支持点赞、评论、收藏、分享等交互学习笔记可设置为仅自己或公开可见

- 3.2.2 消息通知功能



图注：消息来源统一汇聚至消息中心，支持推送、应用内和角标通知。

功能要点:

- 消息分类：系统通知、AI 助手、教师消息、同学消
- 息支持消息免打扰设置未读消息角标提醒消息搜索
- 和历史记录支持消息提醒推送

•

3.2.3 AI 智能批改

•

AI 批改流程：提交作业 → 上传答案 → AI 分析（语法检查+逻辑审查）→ 反馈报告 → 成绩与建议。

图注：作业提交后进行语法检查、逻辑分析，生成详细反馈报告。

功能要点:

- 代码类作业：语法检查、代码风格建议、佳实践
- 推荐主观题作业：关键词匹配、要点覆盖度分析生成
- 个性化改进建议支持批改结果申诉
- 教师可审核和补充 AI 批改结果

•

3.2.4 富媒体支持

支持的媒体格式:

类型	格式	应用场景
图片	JPG, PNG, GIF, WebP	笔记截图、公式图片
视频	MP4, MOV, AVI	讲解视频、学习录屏
音频	MP3, WAV, AAC	听力材料、语音笔记
文档	PDF, DOCX, PPTX	课件、参考资料
代码	支持语法高亮	代码分享、作业展示

富文本编辑器能力:

- 标题、加粗、斜体、下划线列表（有序、无序）
- 代码块（多语言语法高亮）公式渲染（LaTeX）
- @提及功能课程标签关联

3.2.5 实时通信

实时通信基于 WebSocket 实现双向通信、消息队列、在线状态、已读回执、送达状态、输入提示等功能。

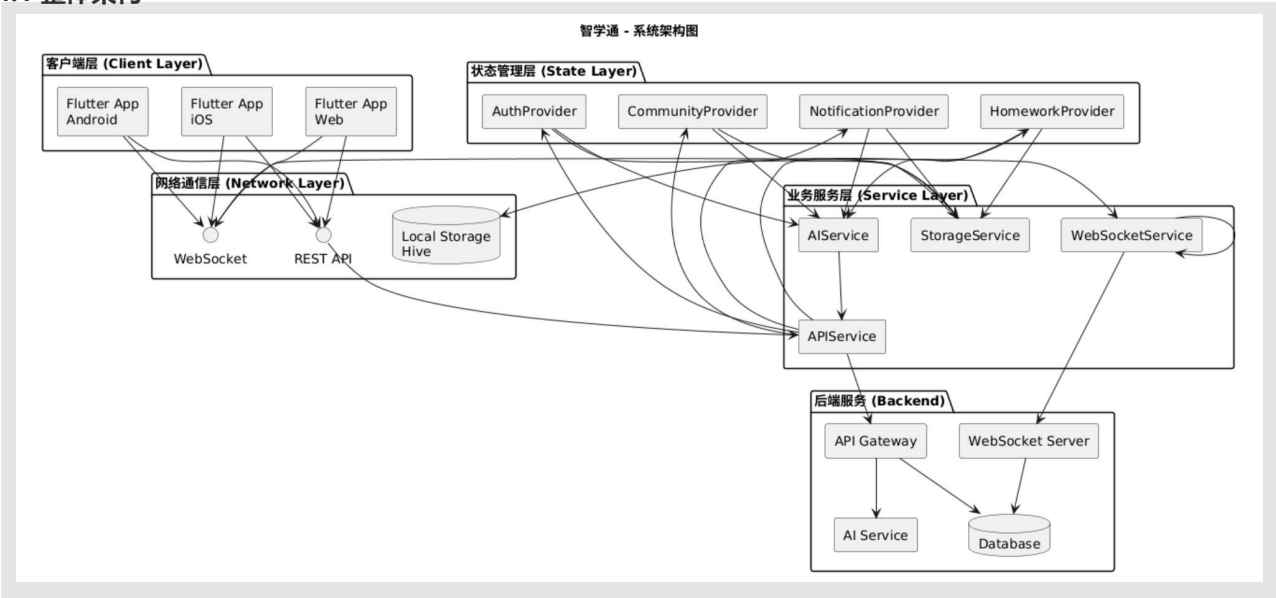
图注：基于 WebSocket 实现消息实时推送、在线状态、已读回执等功能。

功能要点:

- 师生一对一聊天
- 学习小组群聊
- 消息实时推送
- 在线状态显示
- 已读/未读状态
- 消息输入提示（对方正在输入）
- 离线消息同步

4. 技术架构

4.1 整体架构



架构图说明：系统采用分层架构设计，包括客户端层、网络通信层、状态管理层、业务服务层和后端服务层。Flutter 客户端通过 Dio 进行 REST API 通信，通过 WebSocket 实现实时消息推送。各 Provider 组件负责管理应用状态，Hive 用于本地数据缓存。

4.2 技术选型

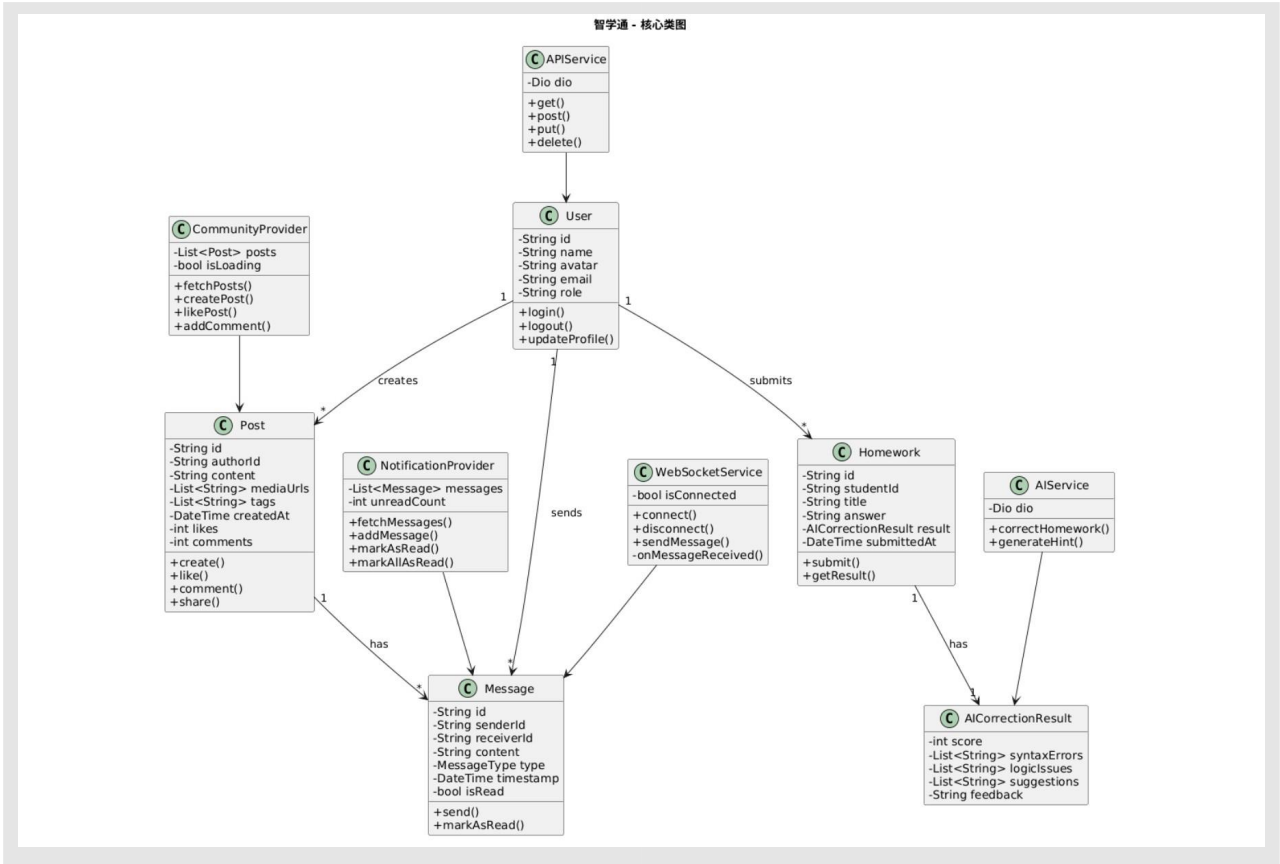
层级	技术选型	说明
----	------	----

跨平台框架	Flutter 3.x + Dart	一套代码覆盖 Android、iOS、Web
网络请求	Dio	Flutter HTTP 客户端，支持拦截器
状态管理	Provider	Flutter 官方推荐的状态管理方案
本地存储	Hive	轻量化 NoSQL 本地存储
实时通信	web_socket_channel	Flutter WebSocket 支持
富文本编辑	flutter_quill	支持富文本编辑和 Markdown
图片处理	cached_network_image	图片缓存和加载优化
视频播放	video_player	Flutter 原生视频播放器
路由管理	go_router	声明式路由管理
代码高亮	flutter_highlight	代码语法高亮显示

4.3 项目结构

项目采用标准 Flutter 项目结构，主要目录包括：config（配置文件）、models（数据模型）、providers（状态管理）、services（业务服务）、screens（页面视图）和 widgets（UI 组件）。

核心类图



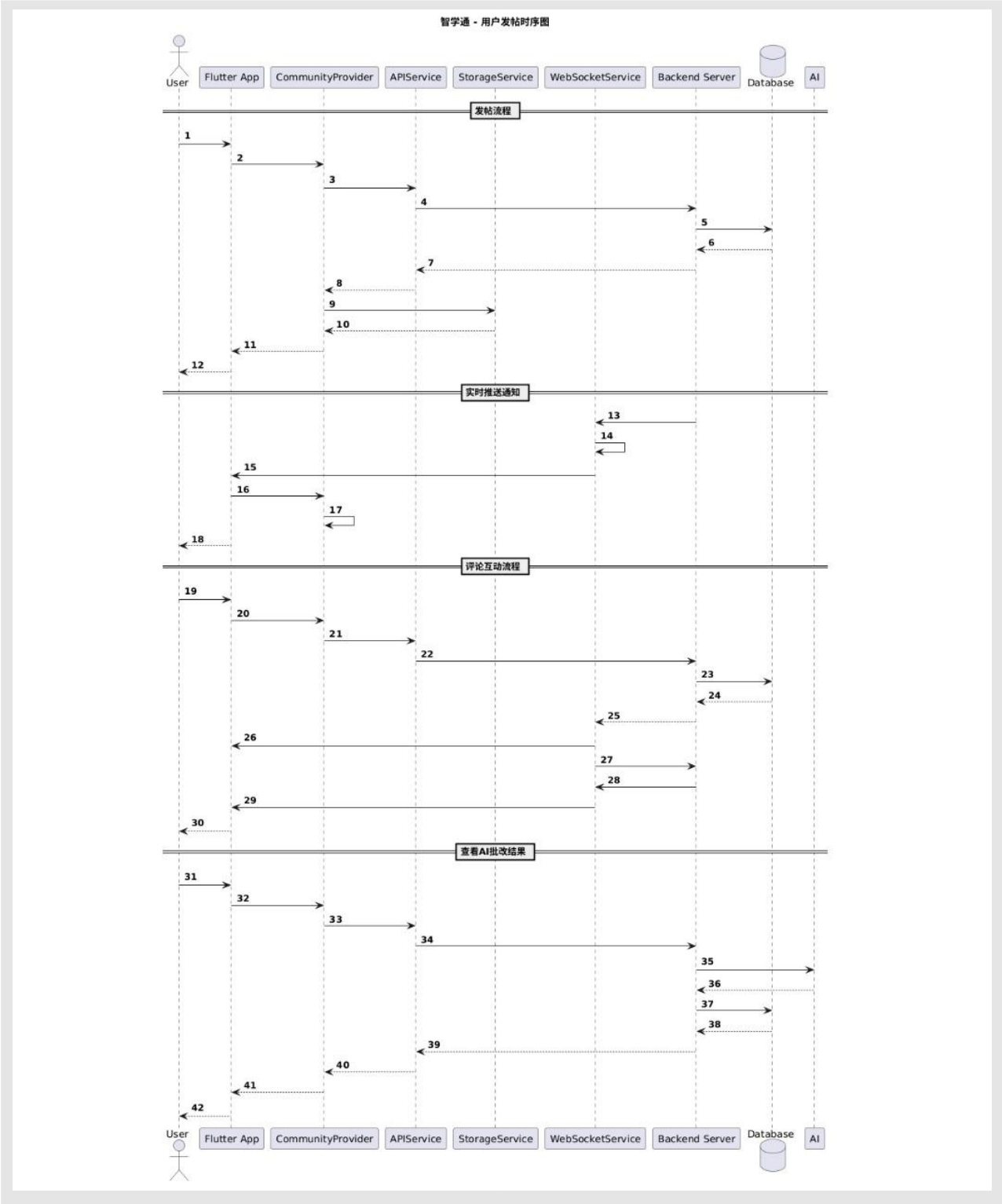
类图说明：类图展示了系统的核心数据模型（User、Post、Message、Homework 等）、业务服务类（APIService、AIService、WebSocketService）和状态管理类（CommunityProvider、NotificationProvider、HomeworkProvider）之间的关联关系。

4.4 核心功能实现

本项目的核心功能实现采用分层架构设计，各模块职责清晰：

- **数据模型层**：定义了 User、Post、Message、Homework 等核心数据类，支持 JSON 序列化与反序列化，便于数据传输和本地存储。
- **业务服务层**：包含 ApiService、WebSocketService、AIService 等，负责与后端进行 REST API 通信、WebSocket 实时消息推送以及 AI 服务调用。WebSocket 服务实现了自动重连机制，确保网络异常时能够自动恢复连接。
- **状态管理层**：通过 Provider 实现应用状态的统一管理，包括 CommunityProvider（社区状态）、NotificationProvider（消息通知状态）、HomeworkProvider（作业状态）等，实现了状态的响应式更新和通知机制。
- **UI 组件层**：封装了 RichTextEditor（富文本编辑器）、PostCard（帖子卡片）、MessageBubble（消息气泡）等可复用组件，提升代码复用率和开发效率。

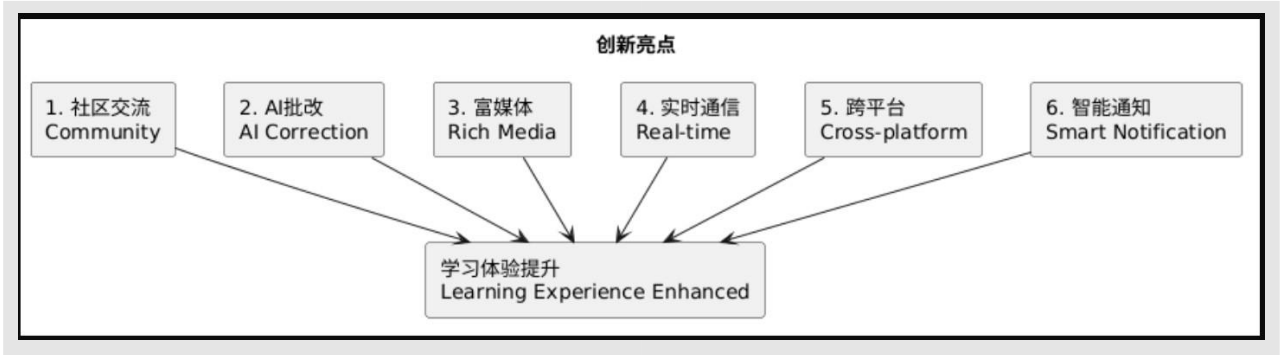
4.5 核心交互时序图



时序图说明：时序图详细展示了系统的核心业务流程交互过程，包括用户发帖、AI 作业批改、消息通知等关键流程。通过 WebSocket 实现消息的实时推送，确保用户能够及时获取 新信息。

5. 创新亮点

5.1 六大创新亮点



图注：社区交流、AI 批改、富媒体、实时通信、跨平台覆盖、智能通知六大创新亮点。

5.2 创新对比分析

创新点	传统方式	本项目	提升效果
社区交流	论坛功能弱	完整学习社区，支持多媒体	学习氛围提升
AI 批改	人工批改	智能即时批改	反馈周期从天级缩短到秒级
富媒体支持	仅文本图片	全格式支持	内容形式丰富
实时通信	无	WebSocket 即时通信	师生互动零延迟
跨平台覆盖	单一平台	Flutter 多端	开发效率提升 50%
智能通知	被动查看	精准推送	信息触达率提升

6. 团队与分工

6.1 团队角色与职责

角色	姓名	技术栈	核心功能
Flutter 开发	梅羽童	Dart+Flutter	社区交流、消息通知、AI 批改、富媒体、实时通信
Cordova 开发	钱皓	HTML+CSS+JS	题目测试、定时功能、AI 错题分析、题库管理
小程序开发	刘志浩	JS+微信小程序	导入资源、异常弹窗、AI 智能答疑、微信生态整合
Android 开发	李冉	Java+Android	学习提醒、智能笔记、AI 推荐、内容版权保护
HarmonyOS 开发	倪俊杰	ArkTS+HarmonyOS	分布式同步、AI 自适应路径、多设备协同
MAUI 开发	刘宇乐	C#+.NET+MAUI	学习计划、进度管理、知识图谱、跨平台体验

6.2 我的 Flutter 开发任务

功能模块	具体任务	关键技术	预计工时
社区交流空间	帖子列表、发布、评论、点赞	Provider、Hive	8h
消息通知	消息列表、分类、推送	WebSocket、Dio	6h
AI 智能批改	作业提交、批改结果展示	REST API、RichText	6h
富媒体支持	图片视频上传、预览	image_picker、video_player	4h
实时通信	聊天界面、在线状态	WebSocket、Provider	6h

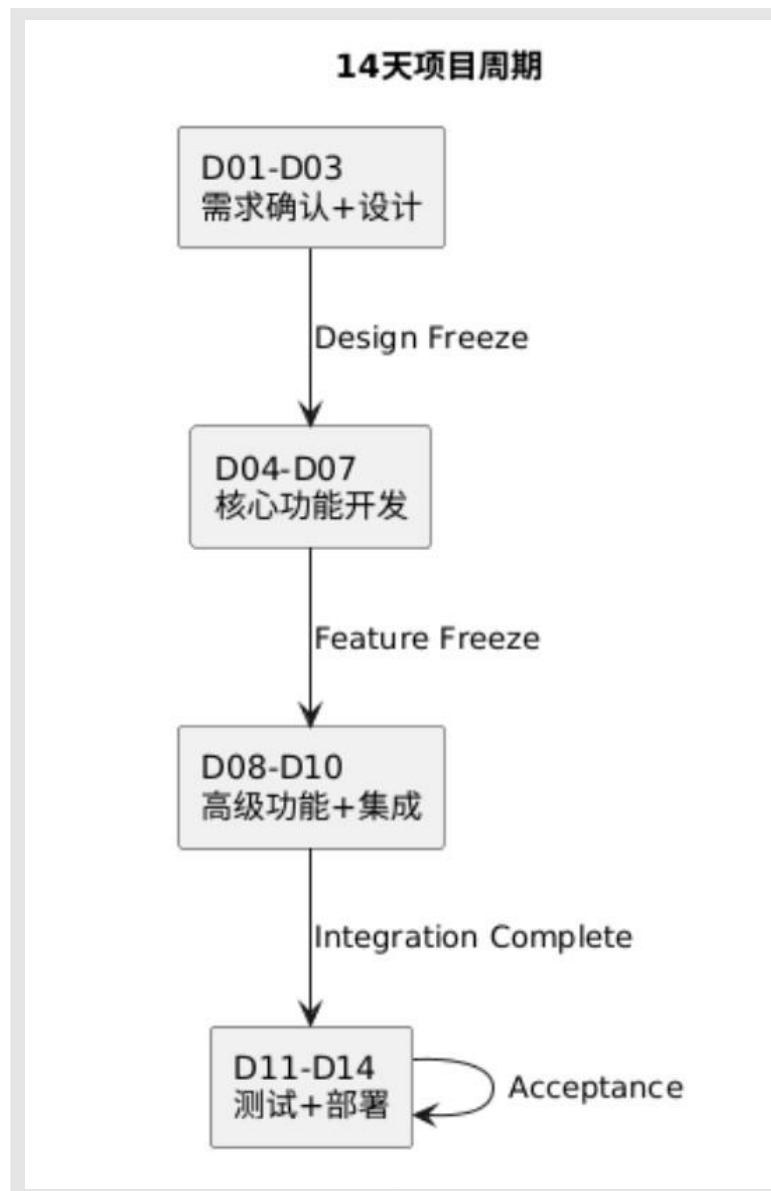
6.3 协作机制

- **每日站会**: 同步进度、阻塞项（15 分钟）
- **代码审查**: PR 需至少 2 人 Review 通过
- **接口约定**: 统一 RESTful API 规范，WebSocket 消息格式标准化
- **文档维护**: 核心接口需编写 API 文档

7. 实施计划

7.1 项目周期

14 天周期：需求确认 → 核心开发 → 高级功能 → 测试上线



图注：14 天分阶段实施，确保设计冻结、功能冻结和上线验收。

7.2 详细实施计划

第 1-3 天：需求确认与方案设计

任务	时间	负责人	产出
需求分析	D1	全体	需求清单
技术方案设计	D2-D3	Flutter 开发	技术方案
UI/UX 设计	D3	UI 设计师	设计稿

第 4-7 天：核心功能开发

任务	时间	负责人	产出
项目初始化	D4	Flutter 开发	Flutter 项目架构
社区功能开发	D4-D5	Flutter 开发	社区模块
消息通知开发	D6	Flutter 开发	消息模块
AI 批改基础	D7	Flutter 开发	AI 批改界面

第 8-10 天：高级功能与集成

任务	时间	负责人	产出
富媒体支持	D8	Flutter 开发	多媒体模块
实时通信	D9	Flutter 开发	聊天功能
WebSocket 集成	D10	Flutter 开发	实时推送

第 11-14 天：测试与上线

任务	时间	负责人	产出
功能测试	D11-D12	测试工程师	测试报告
性能优化	D12	Flutter 开发	优化完成
多端打包	D13	Flutter 开发	APK/IPA/Web
项目验收	D14	全体	验收文档

7.3 里程碑

里程碑	时间	交付内容
M1	D03	需求确认+架构冻结

M2	D07	核心功能完成
M3	D10	高级功能集成
M4	D12	测试通过+性能优化
M5	D14	发布+项目验收

图注：M1-M5 里程碑对应设计冻结、核心功能、高级功能、性能优化和项目验收。

8. 风险与对策

8.1 风险清单

风险项	等级	触发信号	对策	责任人
WebSocket 连接不稳定	中	频繁断连	实现自动重连机制	Flutter 开发
富媒体上传失败	低	上传超时	增加重试和分片上传	Flutter 开发
AI 服务响应慢	中	P95>3s	增加加载状态和超时处理	Flutter 开发
多端兼容性	中	特定平台异常	条件编译和平台适配	Flutter 开发
性能问题	中	列表卡顿	懒加载和图片缓存	Flutter 开发

8.2 技术选型建议

对于跨平台学习应用开发，推荐以下技术选型：

场景	推荐方案	说明
跨平台框架	Flutter	一套代码覆盖多端
状态管理	Provider	官方推荐，学习成本低
本地存储	Hive	轻量化，性能好
网络请求	Dio	功能完善，拦截器强大
实时通信	WebSocket	消息实时推送
富文本	flutter_quill	功能丰富，可扩展

8.3 验收标准

指标	验收标准
功能完整性	社区、消息、AI 批改功能可用
多端兼容性	Android/iOS/Web 均可正常运行
性能表现	列表滑动 60fps，页面切换<300ms
实时性	消息推送延迟<1s
用户体验	核心操作路径 3 步以内完成

总结与思考

实验总结

本次实验完成了在线学习辅助平台"智学通"的 Flutter 开发部分，主要成果包括：

- 掌握了 Flutter 跨平台开发能力**：使用 Dart 语言和 Flutter 框架，实现了 Android、iOS、Web 三端覆盖
- 学会了 Provider 状态管理**：通过 Provider 实现应用状态的高效管理
- 实现了实时通信功能**：基于 WebSocket 实现了消息的实时推送
- 集成了富媒体功能**：支持图片、视频、音频等多种媒体格式
- 接入了 AI 服务**：实现了作业提交和 AI 批改结果的展示

技术收获

- Flutter 的声明式 UI 开发模式提高了开发效率
- Provider 状态管理方案简洁易用
- WebSocket 实现了真正的实时通信
- Dio 拦截器便于统一处理网络请求
- Hive 本地存储性能优异

未来展望

- 考虑引入 RiverPod 替代 Provider 进行状态管理增加离线功能
- 支持
- 优化图片视频的压缩和缓存策略探索 Flutter 桌面端应用的可
- 行性

文档版本: v1.2

完成日期: 2026 年 5 月 16 日

负责模块: Flutter 开发（社区交流、消息通知、AI 批改）**更新内**

容: 将所有 ASCII 流程图替换为可运行的 PlantUML 代码